

Feature Scaling: min-max, standardization, etc

Aldebaro Klautau
Federal University of Pará (UFPA) / LASSE

Computational Intelligence Class

November 07, 2024

Feature scaling

Min-max scaling
(*normalization*)

Standard scaling
(*standardization*)

Feature scaling

Min-max scaling (*normalization*)

- Limita o *range* para valores entre 0 e 1 (ou outro range designado)

- **Desvantagem:** sujeito a ter a performance prejudicada por outliers, ou seja, valores que estão muito acima ou muito abaixo da média

- **Método de aplicação:**

Para cada amostra

- 1) Subtrair o valor pelo valor mínimo
- 2) Dividir o valor pela diferença entre valor mínimo e máximo

Ex: valor - min

máx - min

Feature scaling

- Faz com que a distribuição dos dados passe a ter média 0 e variância unitária.

- **Desvantagem:** Não está restrito a um *range* específico

- **Método de aplicação:**

Para cada amostra

- 1) Subtrair o valor pelo valor médio
- 2) Dividir o valor pelo desvio padrão

Ex: $\text{valor} - \text{média}$

desvio padrão

Standard scaling (*standardization*)

Feature scaling

Ambos os métodos são aplicados independentemente em cada feature

Alguns métodos afetados pela escala dos valores das amostras:

- KNN
- Redes Neurais
- Regressão linear
- Regressão logística
- SVM

Alguns métodos NÃO afetados pela escala dos valores das amostras:

- Árvores de decisão (decision tree)
- Random Forest